

提示:

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释题的字数不得超过 35 字。
- 3) 可能用到的常数: 法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
阿佛加德罗常数 $N_A = 6.022141 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A = 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- 4) 可能用到的有机缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 Boc: 叔丁氧羰基 Piv: 特戊酰基
NCS: N-氯代丁二酰亚胺 TFA: 三氟乙酸 TFAA: 三氟乙酸酐 Tf: 三氟甲磺酰基
Ts: 对甲苯磺酰基 r.t.: 室温 dioxane: 二氧六环 DCM: 二氯甲烷 benzene: 苯
DBU: 1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯

第 7 题 有趣的复合氧化物 (30 分, 占 13%)

7-1 由碱金属 **M**、稀土金属 La 和过渡金属 Nb 形成的复合氧化物 MLaNb_2O_7 属四方晶系, Nb 形成 $[\text{NbO}_6]$ 八面体; $[\text{NbO}_6]$ 沿 *a*、*b*、*c* 方向共顶点连接, 形成双层结构, 层的方向垂直于晶胞 *c* 轴。La 全部位于双层结构之内; 碱金属 **M** 全部位于双层结构与双层结构之间。有趣的是, 当碱金属 **M** 不同时, 该晶体的结构有所不同。当 **M** 为 Na 时, Na 在双层结构之间的一些位点统计分布, 每个 Na 均与 4 个 O 邻接, Na-O 间距均为 234 pm; 当 **M** 为 Cs 时, Cs 在双层结构之间有序分布, 每个 Cs 均与 8 个 O 邻接, Cs-O 间距均为 319 pm。

7-1-1 写出 MLaNb_2O_7 中 La 的配位数。

7-1-2 分别写出 $\text{NaLaNb}_2\text{O}_7$ 和 $\text{CsLaNb}_2\text{O}_7$ 中碱金属 **M** 的配位多面体。

7-1-3 分别写出 $\text{NaLaNb}_2\text{O}_7$ 和 $\text{CsLaNb}_2\text{O}_7$ 中的点阵类型。

7-1-4 若以 La 为晶胞顶点, 分别写出 $\text{NaLaNb}_2\text{O}_7$ 和 $\text{CsLaNb}_2\text{O}_7$ 中碱金属 **M** 的坐标参数。

7-1-5 将八面体均视为正八面体; Nb-O 长度为 197 pm; 分别计算 $\text{NaLaNb}_2\text{O}_7$ 和 $\text{CsLaNb}_2\text{O}_7$ 的晶胞参数 *a* 和 *c*。

7-2 将 La_2O_3 、 Nb_2O_5 和碱式碳酸镁(化学式 $\text{Mg}_5(\text{CO}_3)_4(\text{OH})_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)混合研磨灼烧至 1000°C 以上, 得到的固相产物是一种立方晶系的复合氧化物, 其中原子数比 $\text{La}:\text{Nb}:\text{Mg} = 3:1:2$ 。晶体结构测定表明, 其中 La 原子占据(且仅占据)晶胞的顶点位置。

7-2-1 写出发生的反应方程式。

7-2-2 分别指出该复合氧化物中 Mg、La、Nb 的配位数。